BILANS DE MATIERE

DEVOIR MAISON N°3

EXRECICE 1 : MELANGE ACIDE ACÉTIQUE / ETHANOL

Un mélange d'acide acétique et d'éthanol de titre massique en acide égale à t_{ac}= 0,45 entre dans un appareil avec un débit molaire de 30 mol.h^{-1}. En R.P.
Détérminer le débit massique d'alimentation en kg.h^{-1}.

EXERCICE 2 : MELANGEUR

Un bac de mélange est alimenté par de l'eau (D_E = 150 kg/h) et de l'éthanol (D_A = 200 L/h ;
ρ_A = 790 kg.m^{-3}). En R.P.

1. **Faire** un schéma de principe.
2. **Déterminer** le débit massique D_S de sortie et la composition de la solution w_A sortant du bac.

EXERCICE 3 : DISTILLATION

Le débit d'alimentation noté Q_A d'une colonne à distiller est égal à 1,1×10^3 kg.h^{-1} et son titre massique en ammoniac est de w_a = 0,02. On suppose que le gaz sortant de la colonne est de l'ammoniac pur et que le résidu n'en contient pas. En R.P.

1. **Faire** un schéma de principe.
2. **Déterminer** le débit massique Q_D du gaz qui sort de la colonne.
3. **En déduire** le débit massique du résidu Q_R.

EXERCICE 4 : CONCENTATION

On désire obtenir une solution concentrée de soude (Na^+(aq) + OH^-(aq)) de titre massique 48 % au débit massique Q_c de 2,3 t/h à partir d'une solution diluée de titre (massique) 23 % grâce à un évaporateur qui élimine l'eau. En R.P.

1. **Faire** un schéma de principe.
2. **Calculer** le débit massique Q_d de la solution diluée formée ainsi que le débit massique Q_v de la vapeur d'eau.

EXERCICE 5 : STATION D'ÉPURATION

Une station d'épuration doit traiter 30 tonnes d'eaux usées par jour. On considère que la première étape est une sédimentation qui reçoit donc cette suspension ayant un titre en particules solides de 40 %. Les boues obtenues ont un titre en eau de 0,15 alors que l'eau épurée renferme 20 % de sa masse totale en particules solides. En R.P.

1. **Faire** un schéma de principe.
2. **Déterminer** le débit des boues en kg.h^{-1} et le débit de l'eau épurée obtenue en fin d'opération.